

Projeto 03B

Unidade Curricular de Segurança

Artur Meireles de Sousa Falcão

a2024130485@isec.pt

2024130485

Data de entrega: 01/04/2026

Tempo de realização: ~7h

13. O comando **show parser view** confirmou que o utilizador ficou retido na vista **ArturFalcao-VIEWB** após a sua autenticação. De seguida, validei a operacionalidade das permissões atribuídas.

```
(adminb485@192.168.2.51) Password:

R1-0485>show parser view
Current view is 'ArturFalcao-VIEWB'

R1-0485>en
Password:
R1-0485#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1-0485(config)#interface Ethernet0/0
R1-0485(config-if)#description Configurado pelo Admin B
R1-0485(config-if)#ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
R1-0485(config-if)#shutdown
R1-0485(config-if)#no shutdown
```

14. Configuração realizada (obtida através do comando **show running-config | include privilege**).

```
R1-0485#show running-config | include privilege
username adminc485 privilege 5 secret 5 $1$7gDl$9t0e63I8IIE3HFXUDVKX4.
privilege configure level 5 interface
privilege exec level 5 configure terminal
privilege exec level 5 configure
privilege level 15
privilege level 15
```

Operacionalidade confirmada, provando que as permissões de gestão de interface foram corretamente atribuídas.

```
(adminc485@192.168.2.51) Password:

R1-0485#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1-0485(config)#interface Ethernet0/1
R1-0485(config-if)#
```

15. A operacionalidade foi comprovada ao testar o acesso aos modos de configuração específicos.

```
(adminc485@192.168.2.51) Password:

R1-0485>show parser view
Current view is 'ArturFalcão-VIEWC'

R1-0485>conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1-0485(config)>interface Ethernet0/0
R1-0485(config-if)>exit
R1-0485(config)>interface Ethernet0/1
R1-0485(config-if)>exit
R1-0485(config)>interface Ethernet0/2
^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

16. Foi atribuído ao contentor o endereço MAC 06:23:04:85:AA:00 e configurado o endereço IP 192.168.1.100, comprovado pelo comando **ipconfig eth0**.

```
root@Toolbox-T1:~# ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::423:4ff:fe85:aa00 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 06:23:04:85:aa:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 3 bytes 857 (857.0 B)
    RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0
    TX packets 10 bytes 796 (796.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

O comando **netstat -tulp** apresenta as conexões ativas, traduzindo os portos para os nomes dos serviços correspondentes. Já o comando **netstat -tulpn** apresenta a mesma informação em formato puramente numérico, revelando os portos reais em escuta.

```
root@Toolbox-T1:~# netstat -tulp && netstat -tulpn

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:ftp             0.0.0.0:*               LISTEN      358/vsftpd
tcp        0      0 0.0.0.0:http            0.0.0.0:*               LISTEN      344/nginx: master p
tcp        0      0 0.0.0.0:shell           0.0.0.0:*               LISTEN      323/rsyslogd
tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                 LISTEN      344/nginx: master p
tcp6       0      0 [::]:shell               [::]:*                 LISTEN      323/rsyslogd
udp        0      0 0.0.0.0:tftp            0.0.0.0:*               377/in.tftpd
udp        0      0 0.0.0.0:snmp            0.0.0.0:*               395/snmpd
udp        0      0 0.0.0.0:snmp-trap       0.0.0.0:*               402/snmptrapd
udp        0      0 localhost:49548         0.0.0.0:*               395/snmpd
udp        0      0 0.0.0.0:syslog          0.0.0.0:*               323/rsyslogd
udp6       0      0 [::]:tftp               [::]:*                 377/in.tftpd
udp6       0      0 [::]:snmp               [::]:*                 395/snmpd
udp6       0      0 [::]:syslog             [::]:*                 323/rsyslogd

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      358/vsftpd
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      344/nginx: master p
tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      323/rsyslogd
tcp6       0      0 :::80                   :::*                   LISTEN      344/nginx: master p
tcp6       0      0 :::514                  :::*                   LISTEN      323/rsyslogd
udp        0      0 0.0.0.0:69              0.0.0.0:*               377/in.tftpd
udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               395/snmpd
udp        0      0 0.0.0.0:162             0.0.0.0:*               402/snmptrapd
udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               395/snmpd
udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               323/rsyslogd
udp6       0      0 :::69                   :::*                   377/in.tftpd
udp6       0      0 :::161                  :::*                   395/snmpd
udp6       0      0 :::514                  :::*                   323/rsyslogd
```

O comando **netstat** utiliza o ficheiro local do sistema **/etc/services** como base de dados primária para realizar a tradução e mapeamento entre números de portos e nomes de serviços. Este ficheiro atua como um dicionário local e reflete o registo standard global de portos e protocolos mantidos pela IANA.

```
root@Toolbox-T1:~# cat /etc/services | grep -w "80/tcp"
http      80/tcp    www      # WorldWideWeb HTTP
```

17. O pacote analisado corresponde a um evento de alteração de estado no router R1 (saída do modo de configuração global - %SYS-5-CONFIG_I).

No.	Interface name	IP Src	IP Dest	MAC Src	MAC Dest	Protocol	Info
4	-	192.168.2.87	192.168.2.51	06:23:04:85:bb:01	aa:bb:cc:dd:ee:ff	Syslog	LOCAL7.NOTICE: Apr 1 16:30:00 R1-0485 %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console\n

```

Frame 4: Packet, 112 bytes on wire (896 bits), 112 bytes captured (896 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: 06:23:04:85:bb:01 (06:23:04:85:bb:01), Dst: aa:bb:cc:dd:ee:ff (aa:bb:cc:dd:ee:ff)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.87, Dst: 192.168.2.51
User Datagram Protocol, Src Port: 47182, Dst Port: 514
Syslog message: LOCAL7.NOTICE: Apr 1 16:30:00 R1-0485 %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console\n
... ..00 1011 1... = Facility: LOCAL7 - reserved for local use (23)
... ..00 1011 1... .101 = Level: NOTICE - normal but significant condition (5)
Timestamp (RFC3164): Apr 1 16:30:00
Hostname: R1-0485
Process ID:
Message: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console\n

```

Facility: LOCAL 7 (com valor numérico 23). Este é um canal padrão reservado para uso local, sendo amplamente usado por defeito pelos equipamentos Cisco para categorizar as suas mensagens internas de sistema.

Severity: NOTICE (com valor numérico 5). Este nível indica uma condição normal mas significativa, o que se adequa ao registo de um administrador a configurar o equipamento.

Priority: O valor de prioridade (PRI) é o código base que os servidores Syslog usam para interpretar e filtrar as mensagens. $PRI = (Facility \times 8) + Severity = (23 \times 8) + 5 = 189$.

18. Foram ativados no router R1 os comandos **login on-success log** e **login on-failure log**. Conforme visível na captura, foi fornecida propositadamente a senha incorreta na primeira tentativa (%SEC_LOGIN-4-LOGIN_FAILED) e a correta na segunda tentativa (%SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS).

```

*Apr 1 17:15:15.341: %SEC_LOGIN-4-LOGIN_FAILED: Login failed [user: adminb485] [Source: 192.168.2.87] [local port: 22] [Reason: Login Authentication Failed] at 17:15:15 UTC Wed Apr 1 2026
R1-0485#
*Apr 1 17:15:31.029: %SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS: Login Success [user: adminb485] [Source: 192.168.2.87] [local port: 22] at 17:15:31 UTC Wed Apr 1 2026

```

19. Usando o comando **logging trap informational** limitamos o que é enviado para a rede, enquanto que usando o **logging buffered debugging** garantimos que tudo, incluindo o nível 7, é guardado na RAM para auditoria local.

```

R1-0485#show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 15 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)

No Active Message Discriminator.

No Inactive Message Discriminator.

Console logging: level debugging, 60 messages logged, xml disabled, filtering disabled
Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled, filtering disabled
Buffer logging: level debugging, 73 messages logged, xml disabled, filtering disabled
Exception Logging: size (4096 bytes)
Count and timestamp logging messages: disabled
Persistent logging: disabled

```

- a) Ao ativar o debug de ICMP, o router gerou múltiplas mensagens de nível 7.

```
*Apr 1 17:27:32.432: ICMP: echo reply sent, src 192.168.2.51, dst 192.168.2.51, topology BASE, dscp 0 topoid
0
*Apr 1 17:27:32.432: ICMP: echo reply rcvd, src 192.168.2.51, dst 192.168.2.51, topology BASE, dscp 0 topoid
0
*Apr 1 17:27:32.447: ICMP: echo reply sent, src 192.168.2.51, dst 192.168.2.51, topology BASE, dscp 0 topoid
0
*Apr 1 17:27:32.447: ICMP: echo reply rcvd, src 192.168.2.51, dst 192.168.2.51, topology BASE, dscp 0 topoid
0
*Apr 1 17:27:32.461: ICMP: echo reply sent, src 192.168.2.51, dst 192.168.2.51, topology BASE, dscp 0 topoid
0
*Apr 1 17:27:32.461: ICMP: echo reply rcvd, src 192.168.2.51, dst 192.168.2.51, topology BASE, dscp 0 topoid
0
*Apr 1 17:27:32.477: ICMP: echo reply sent, src 192.168.2.51, dst 192.168.2.51, topology BASE, dscp 0 topoid
0
*Apr 1 17:27:32.477: ICMP: echo reply rcvd, src 192.168.2.51, dst 192.168.2.51, topology BASE, dscp 0 topoid
0
*Apr 1 17:27:32.492: ICMP: echo reply sent, src 192.168.2.51, dst 192.168.2.51, topology BASE, dscp 0 topoid
0
*Apr 1 17:27:32.492: ICMP: echo reply rcvd, src 192.168.2.51, dst 192.168.2.51, topology BASE, dscp 0 topoid
0
```

No entanto, ao analisar os contadores de Trap Logging, observa-se que o número de mensagens enviadas para o servidor não aumentou proporcionalmente ao volume de debug gerado, o que prova que a filtragem está a descartar corretamente os logs de nível 7 para a rede.

```
Trap logging: level informational, 78 message lines logged
```

- b) Ao realizar uma alteração de configuração, o router gerou o evento %SYS-5-CONFIG_I (nível 5).

```
*Apr 1 17:29:36.043: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admina485 on console
```

Ao consultar novamente os contadores verifica-se que o contador de Trap Logging subiu, o que confirma que mensagens com severidade igual ou superior a informational são devidamente encaminhadas para o serviço de Syslog.

```
Trap logging: level informational, 79 message lines logged
```

20. Comandos aplicados no R1:

```
R1-0485(config)#archive
R1-0485(config-archive)#path tftp://192.168.1.100/R1-0485-$t-$h
R1-0485(config-archive)#write-memory
R1-0485(config-archive)#time-period 5
R1-0485(config-archive)#exit
```

path: define o destino e a nomenclatura dos ficheiros (incluindo data/hora).

write-memory: Força um backup sempre que a configuração é guardada manualmente.

time-period 5: Define a periodicidade automática de 5 em 5 minutos.

```
R1-0485#show archive
The maximum archive configurations allowed is 10.
The next archive file will be named tftp://192.168.1.100/R1-0485--Apr--1-17-59-06.791-R1-0485-1
Archive # Name
1 :Error - Timed out <- Most Recent
2 :Error - Timed out
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Embora o servidor TFTP em T1 esteja ativo e com permissões de escrita no diretório /tftpboot, a tentativa de backup manual resultou em *Timeout*. Isto deve-se a instabilidades de routing na topologia virtual. No entanto, a configuração do processo de automação foi validada no router através do comando `show archive`, confirmando o agendamento correto da tarefa.

21. Sim, será útil fazer o log dos comandos que se vão digitando no IOS pois permite rastrear quem alterou a configuração, quando o fez e que comandos exatos foram utilizados. Sendo essencial para *troubleshooting* e *accountability* dos administradores.

```
R1-0485#show archive log config all
idx  sess      user@line  Logged command
  1    1      admina485@console | logging enable
  2    1      admina485@console | logging size 120
  3    1      admina485@console | notify syslog
  4    1      admina485@console | hidekeys
  5    1      admina485@console | exit
  6    1      admina485@console | exit
  7    2      admina485@console | interface Ethernet0/0
  8    2      admina485@console | description Pegunt_21
  9    2      admina485@console | exit
```

archive: entra no modo de configuração de arquivo do sistema, permitindo gerir backups e monitorização de configuração.

log config: ativa a funcionalidade de registo para mudanças efetuadas no modo de configuração global.

logging enable: inicia o processo de gravação dos logs de comandos na memória.

logging size 100: define o tamanho do buffer circular na memória RAM para guardar os últimos 100 comandos.

notify syslog: faz o router a enviar cada comando digitado como uma mensagem de Syslog para o servidor remoto em tempo real.

hidekeys: uma medida de segurança que substitui passwords ou chaves partilhadas por asteriscos nos logs, impedindo que segredos apareçam em texto limpo.

22. Observa-se inicialmente uma configuração padrão (5135 bytes) onde apenas serviços básicos como password-encryption e timestamps estavam ativos. O sistema apresentava uma superfície de exposição maior, com serviços auxiliares ativos por omissão.

```
R1-0485#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 5135 bytes
!
! Last configuration change at 18:18:25 UTC Wed Apr 1 2026 by admina485
!
version 15.5
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname R1-0485
!
```

Após a execução do assistente, a configuração cresceu significativamente para 5745 bytes. As principais mudanças são visíveis no cabeçalho da running-config.

```
R1-0485#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 5745 bytes
!
! Last configuration change at 18:27:05 UTC Wed Apr 1 2026 by admina485
!
version 15.5
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers
!
hostname R1-0485
!
```

Principais diferenças detetadas:

Funcionalidade	Estado Inicial	Estado Pós-AutoSecure
Tamanho da Config	5135 bytes	5745 bytes (+610 bytes de segurança)
Serviço PAD	Ativo (por omissão)	no service pad (Desativado)
TCP Keepalives	Inativo	service tcp-keepalives-in/out (Ativo)
Sequenciação	Inativa	service sequence-numbers (Ativo)
Timestamps	UTC simples	Localtime + Timezone (Audit-ready)
Serviços Small	Ativos (por omissão)	no service tcp/udp-small-servers
Finger Service	Ativo (por omissão)	no ip finger / no service finger

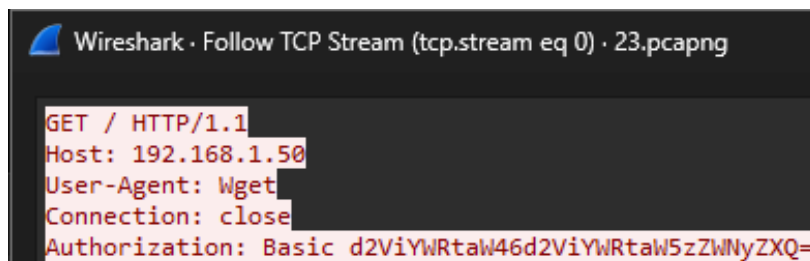
23. Potencialidades da Interface Web do Router:

Monitorização em Tempo Real: visualização gráfica dos estados das interfaces, utilização de CPU e memória.

Gestão de Configuração: facilidade em realizar backups e uploads de ficheiros de configuração sem recorrer à linha de comandos.

Diagnóstico Facilitado: acesso rápido a ferramentas de teste (ping e traceroute) e visualização de tabelas de encaminhamento e ARP.

Acessibilidade: permite que administradores com menos experiências em CLI possam operar o router de forma intuitiva.



A investigação do tráfego capturado no Wireshark demonstra que a senha não circula em *clear text* mas também não circula protegida por cifragem, está codificada em Base64, que serve apenas para compatibilidade de protocolo e não para segurança. A codificação d2ViYWRTaW... reverte-se facilmente para webadmin:webadminsecret.